Taller de Diseño Cuantitativo: Amplificador de Instrumentación (Hito 2)

Instrucción de Uso Diferenciado en Semana 12

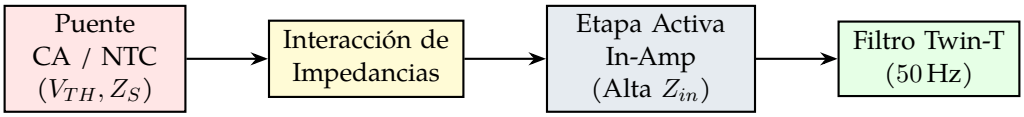
Los grupos clasificados como `READY` **NO deben repetir este taller** (avanzan directamente a la Guía de Construcción Física). Para los grupos en ruta `NOT READY` o `READY WITH MINOR CORRECTIONS`, el docente marcará a continuación **únicamente** el bloque específico que deben resolver para levantar su bloqueo en el *recheck* de Gate A:

☐ Bloque A (Loading Hito 1) ☐ Bloque B (V_d, V_{cm}) ☐ Bloque C/D (Derivación y R_G)
☐ Bloque E/F (CMRR y Mismatch)

A. El Problema de Carga (Loading) entre Etapas del Hito 1

Si una etapa fuente se modela por su equivalente de Thévenin (V_{TH}, Z_S) y alimenta una etapa siguiente con impedancia de entrada Z_L, la tensión transferida a la carga es:

$$V_L = V_{TH}\frac{Z_L}{Z_S + Z_L} \quad \Longrightarrow \quad \text{Para evitar atenuación por carga se requiere } |Z_L| \gg |Z_S| \implies V_L \approx V_{TH} \tag{1}$$

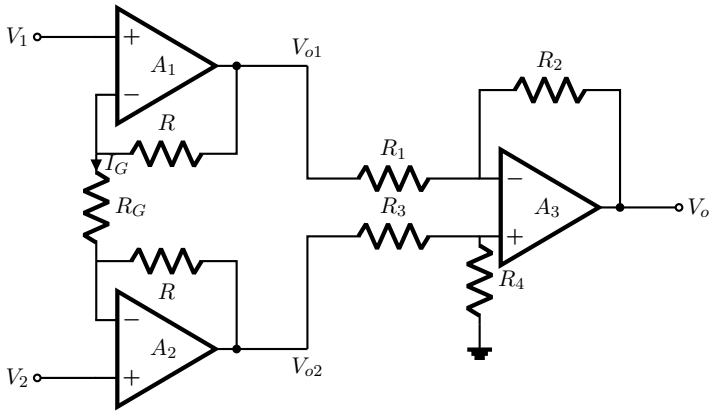


B. Descomposición Diferencial y de Modo Común

Dadas dos tensiones de nodo V_1 y V_2 respecto a la referencia del circuito:

$$\boxed{V_d = V_2 - V_1}, \qquad \boxed{V_{cm} = \frac{V_1 + V_2}{2}} \iff \boxed{V_1 = V_{cm} - \frac{V_d}{2}}, \qquad \boxed{V_2 = V_{cm} + \frac{V_d}{2}} \tag{2}$$

C. Derivación Paso a Paso del In-Amp Clásico de 3 Op-Amps



Paso 1 (Primera Etapa): Bajo realimentación negativa ideal ($i_+ = i_- = 0$, $V_{-1} = V_1$, $V_{-2} = V_2$), la corriente a través de R_G desde el nodo superior al inferior es:

$$I_G = \frac{V_1 - V_2}{R_G} \tag{3}$$

Aplicando LKC en los nodos inversores de A_1 y A_2:

$$\frac{V_{o1} - V_1}{R} = I_G = \frac{V_1 - V_2}{R_G} \implies V_{o1} = V_1 + \frac{R}{R_G}(V_1 - V_2) \tag{4}$$

$$\frac{V_{o2} - V_2}{R} = -I_G = \frac{V_2 - V_1}{R_G} \implies V_{o2} = V_2 + \frac{R}{R_G}(V_2 - V_1) \tag{5}$$

Restando ambas salidas intermedias $(V_{o2} - V_{o1})$:

$$V_{o2} - V_{o1} = (V_2 - V_1) + \frac{R}{R_G}(V_2 - V_1) - \frac{R}{R_G}(V_1 - V_2) = \left(1 + \frac{2R}{R_G}\right)(V_2 - V_1) = \left(1 + \frac{2R}{R_G}\right) V_d \tag{6}$$

Paso 2 (Segunda Etapa — Sustractor): En el amplificador diferencial A_3, aplicando divisor de tensión en V_{+3} y LKC en V_{-3}:

$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{o2} - \frac{R_2}{R_1} V_{o1} \tag{7}$$

Si las razones están emparejadas tal que $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} = k$, entonces $(1 + k)\,\frac{k}{1+k} = k$, y por tanto:

$$V_o = k(V_{o2} - V_{o1}) = k\left(1 + \frac{2R}{R_G}\right)(V_2 - V_1) \implies \boxed{A_d = k\left(1 + \frac{2R}{R_G}\right)} \tag{8}$$

D. Ecuación de Síntesis para R_G y Recálculo Nominal

Dada una ganancia diferencial objetivo $A_d^\star = \frac{V_{o,\text{target}}}{V_{d,\text{target}}}$ y fijando la razón k:

$$\frac{A_d^\star}{k} = 1 + \frac{2R}{R_G} \implies \frac{2R}{R_G} = \frac{A_d^\star}{k} - 1 \implies \boxed{R_G = \frac{2R}{\frac{A_d^\star}{k} - 1}} \quad \left(\text{Para } k = 1:\ R_G = \frac{2R}{A_d^\star - 1}\right) \tag{9}$$

Tras elegir un resistor comercial disponible R_G', es obligatorio recalcular $A_{d,\text{nom}} = k\left(1 + \frac{2R}{R_G'}\right)$.

E. Ganancia de Modo Común (A_c), CMRR y Efecto de Mismatch

El modelo lineal general de salida es $V_o = A_d V_d + A_c V_{cm}$. El rechazo de modo común se define como:

$$\boxed{CMRR = \left|\frac{A_d}{A_c}\right|}, \qquad \boxed{CMRR_{dB} = 20\log_{10}\left|\frac{A_d}{A_c}\right|} \tag{10}$$

Si en el sustractor final existe desajuste de razones ($\frac{R_2}{R_1} \neq \frac{R_4}{R_3}$), al aplicar una entrada común pura $V_{o1} = V_{o2} = V_{cm}$ se produce una ganancia de modo común no nula en la red resistiva:

$$\boxed{A_{c,\text{sustractor}} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1}} \tag{11}$$

F. Ejercicios de Reparación Puntual para Gate A

1. Si $V_1 = 2.91\,\text{V}$ y $V_2 = 3.09\,\text{V}$, calcule V_d, V_{cm} y verifique la reconstrucción inversa de V_1 y V_2.
2. Para $A_d^\star = 15$, $R = 10\,\text{k}\Omega$ y $k = 1$, calcule R_G exacto. Proponga un valor disponible en su inventario real y recalcule $A_{d,\text{nom}}$.
3. Si $A_d = 30$ y $A_c = 0.003$, calcule $CMRR$ y $CMRR_{dB}$. Si $A_d = 50$ y $CMRR_{dB} = 60\,\text{dB}$, despeje A_c.
4. Demuestre con la ecuación de $A_{c,\text{sustractor}}$ qué ocurre cuando $R_2/R_1 = 10$ pero $R_4/R_3 = 10.1$.